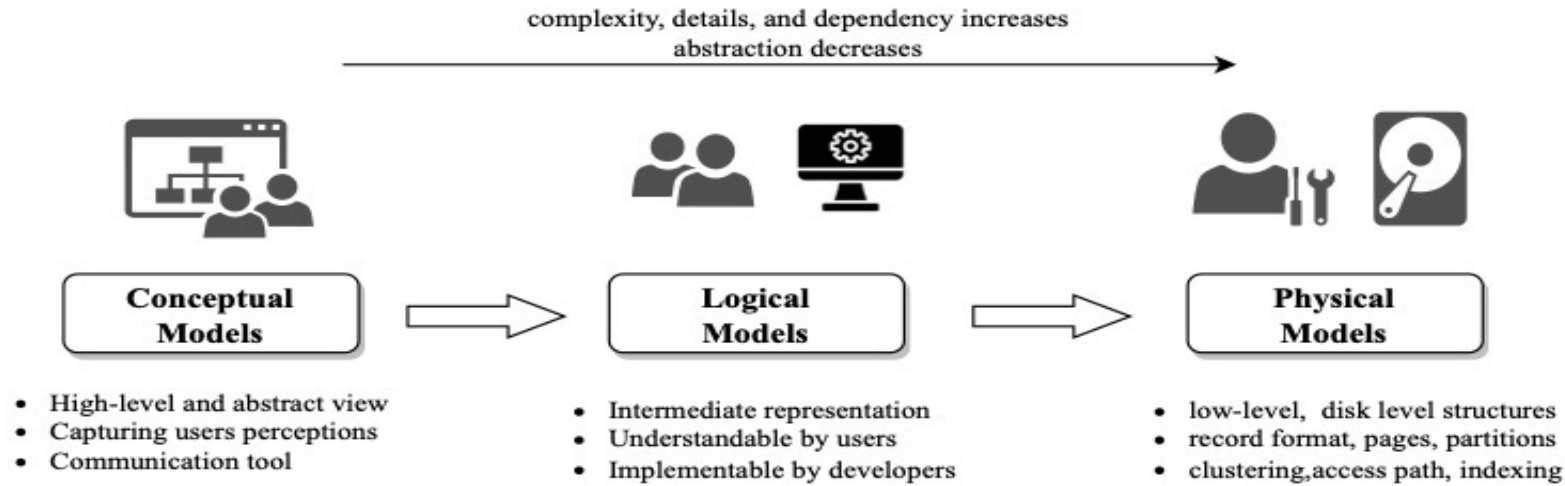


Veri Organizasyonu (289)

Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

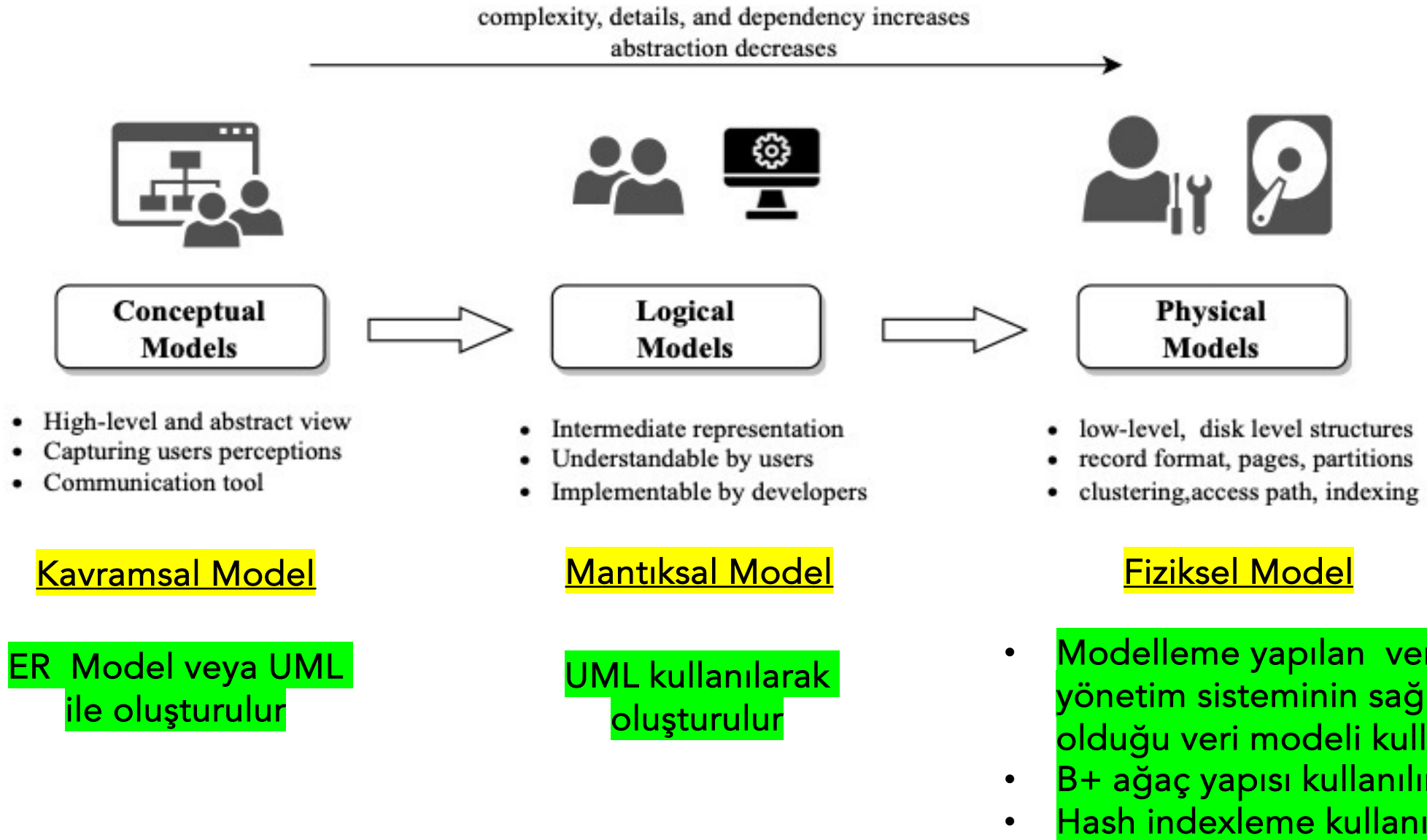
L04 –ER Model-2

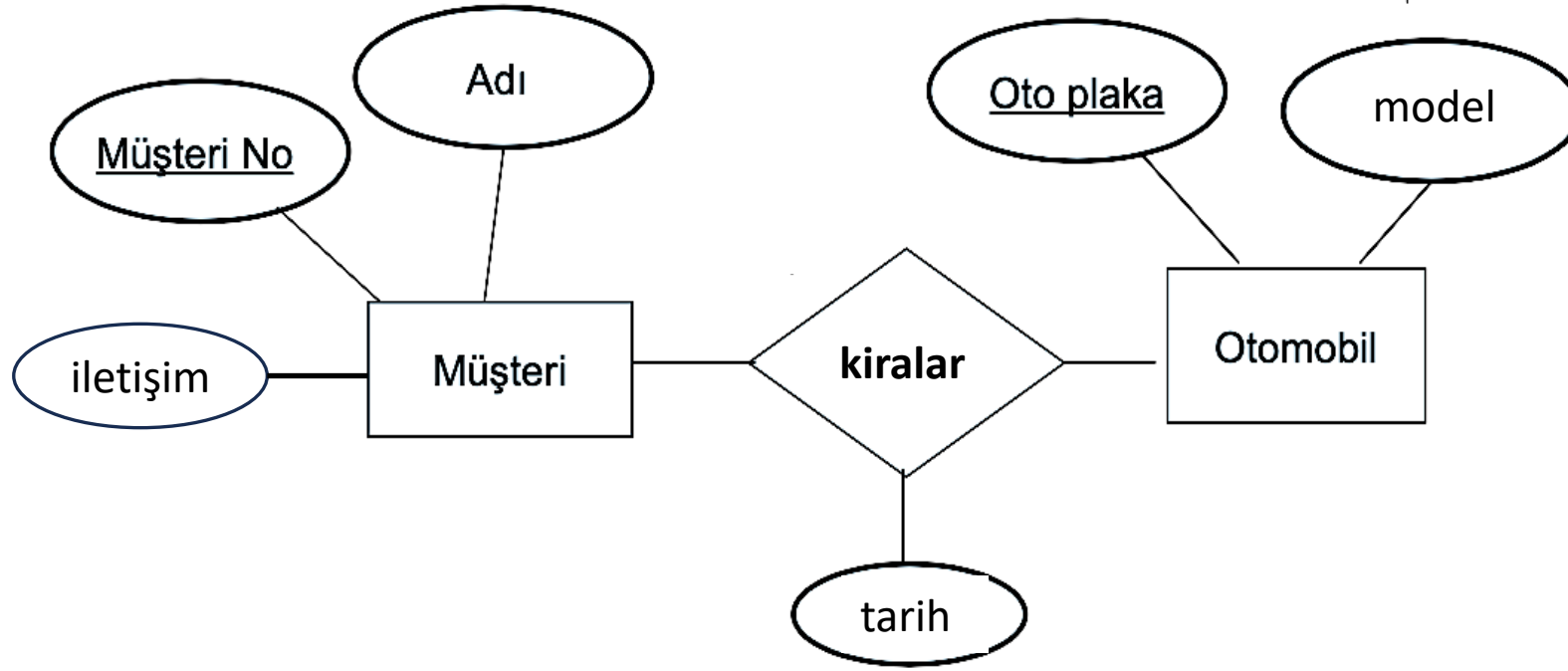
Güz Dönemi -2024



- Kavramsal (conceptual) modelin amacı nedir?
- Kavramsal tasarım için hangi model kullanılır?
- Mantıksal (logical) model hangi amaç için kullanılır?
- Mantıksal modelleme için hangi araç kullanılır?
- Fiziksel (physical) modelinin özelliklerini açıklayınız ?
- Veri modellerinden conceptual (kavramsal), logical (mantıksal) ve physical (fiziksel) veri modelleri arasındaki bağı açıklayınız?

➤ Verinin Modelleme Seviyeleri ve Kullanılan Araçlar

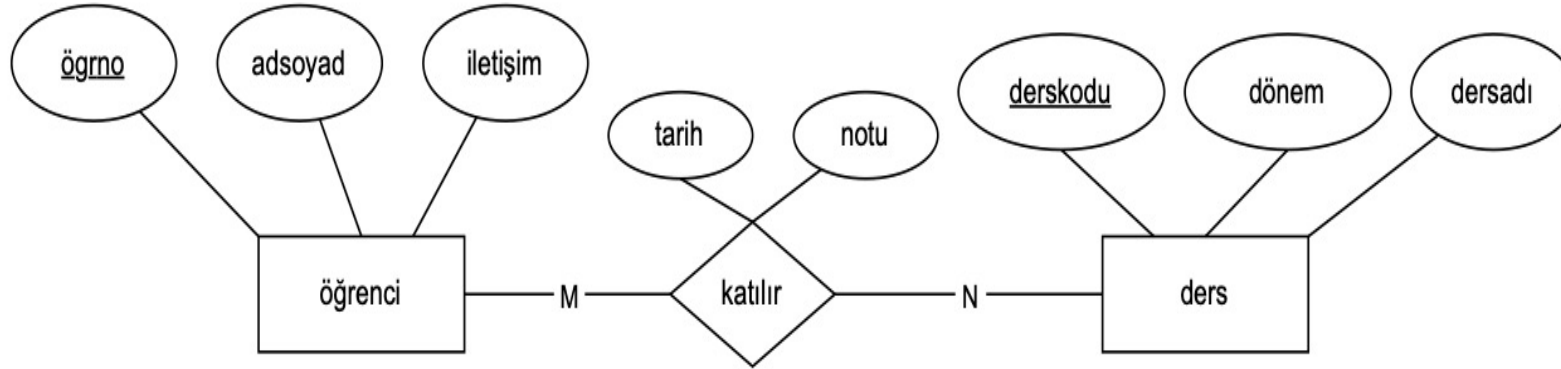




- Entity Relationship (ER) Model nedir ve hangi işlevi gerçekleştirir?
- ER Modeli oluşturmak neden önemlidir ?

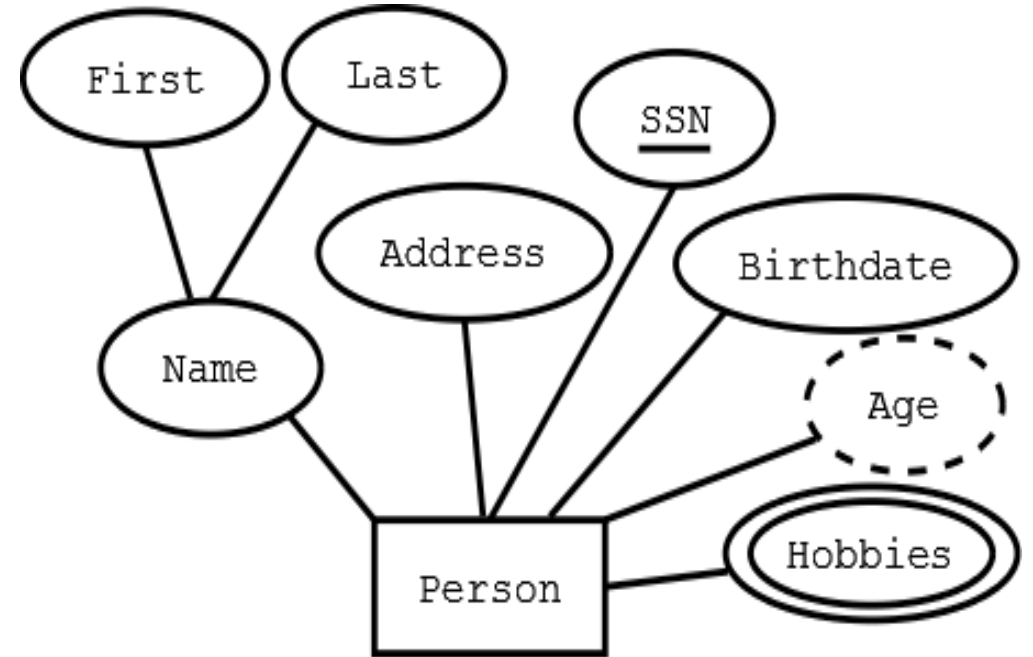
ER Model

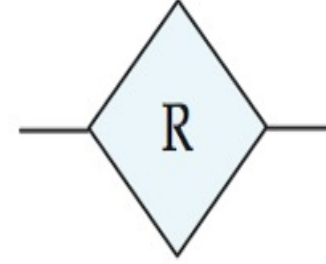
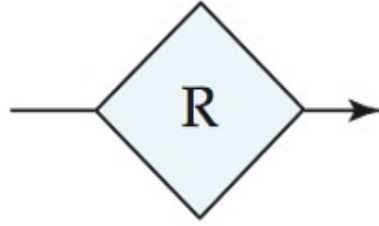
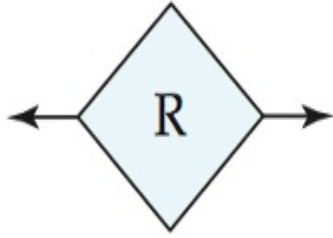
Dr. Peter P. Chen tarafından 1976 da geliştirilmiştir.
Chen notasyon olarak da bilinir.



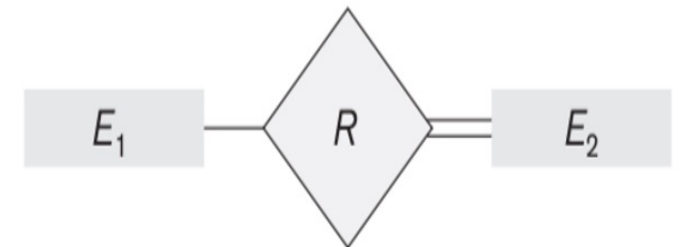
- Varlık (Entity) nedir?
- Varlık seti (Entity set) nedir?
- ER model konseptinde bağıntı yada ilişki seti (relationship set) neyi ifade eder?
- Bir ER modelde niteliklerin (attribute) kullanım amacı nedir?
- Bir ER Model de nitelikler sadece varlıkları tanımlamak için mi kullanılır?

- Yandaki şekilde verilen 'Person' varlık setinde kaç çeşit nitelik bulunur?
- Nitelik çeşitlerinden multivalued, derived, atomic, composite , key attribute ifadelerini bir örnek ile açıklayınız.
- Zayıf varlık (weak entity) nedir ?

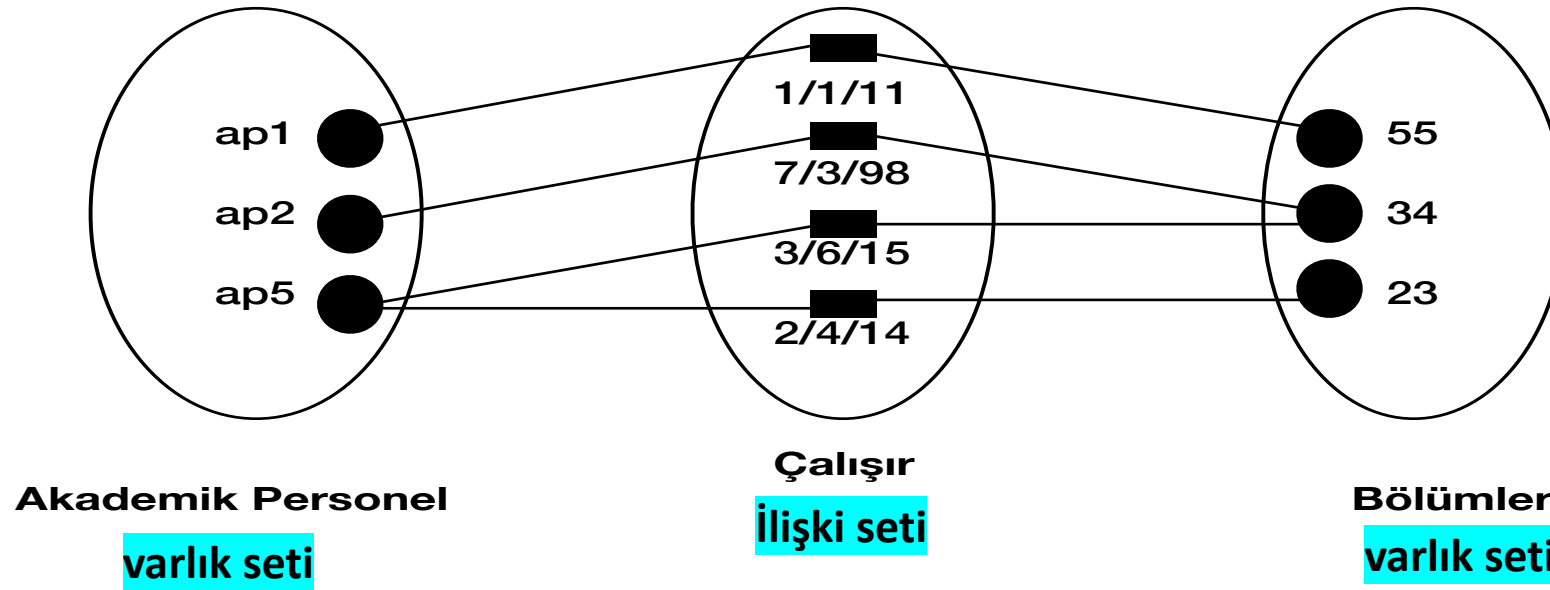




- One-to-one, one-to-many, many-to-many ilişkilere örnek veriniz.
- Yukarıdaki şekillerde verilen ilişkileri birbirinden nasıl ayırt edilir?
- Toplam katılım (total participation) nedir ? Bir örnek ile açıklayınız

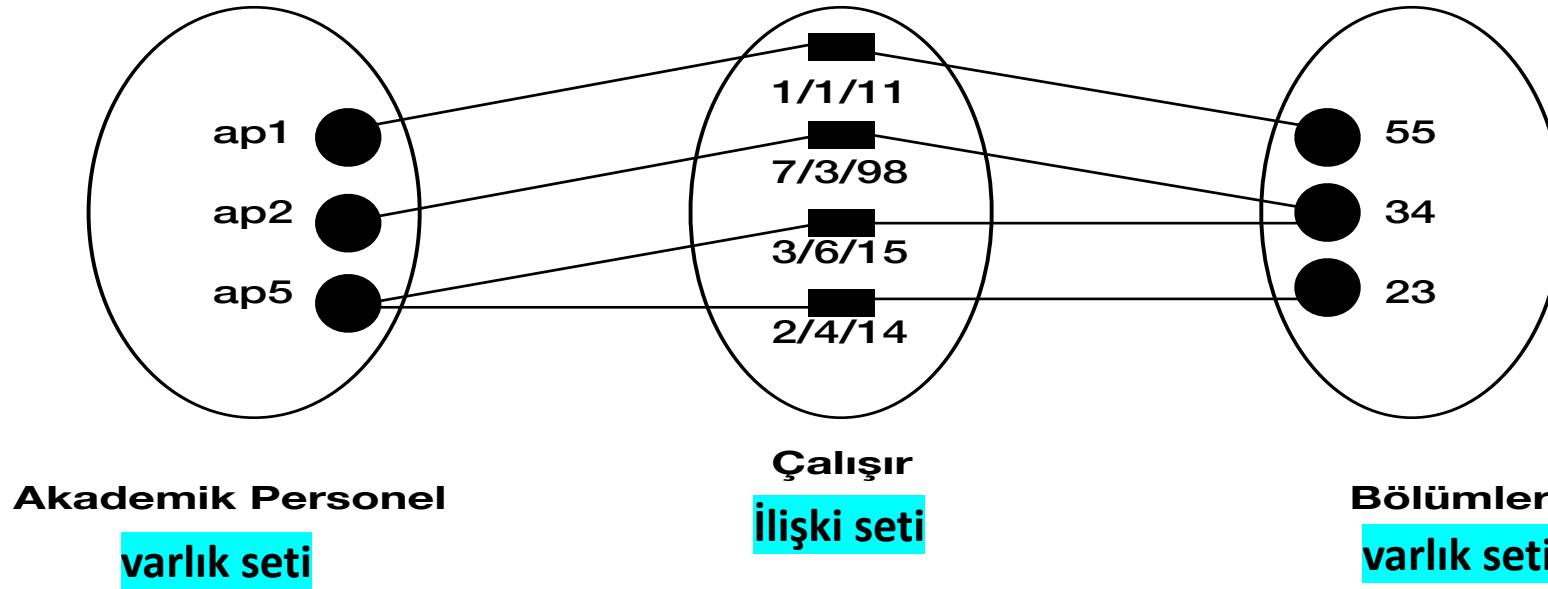


➤ Varlık-İlişki Modeli: instance of a set



One-to-one, one-to-many, many-to-many

➤ Varlık-İlişki Modeli: instance of a set

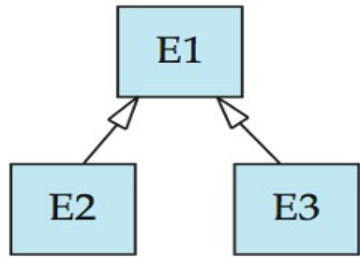


Akademik personel ve bölümler arasında **many-to-many** ilişkisi bulunur.

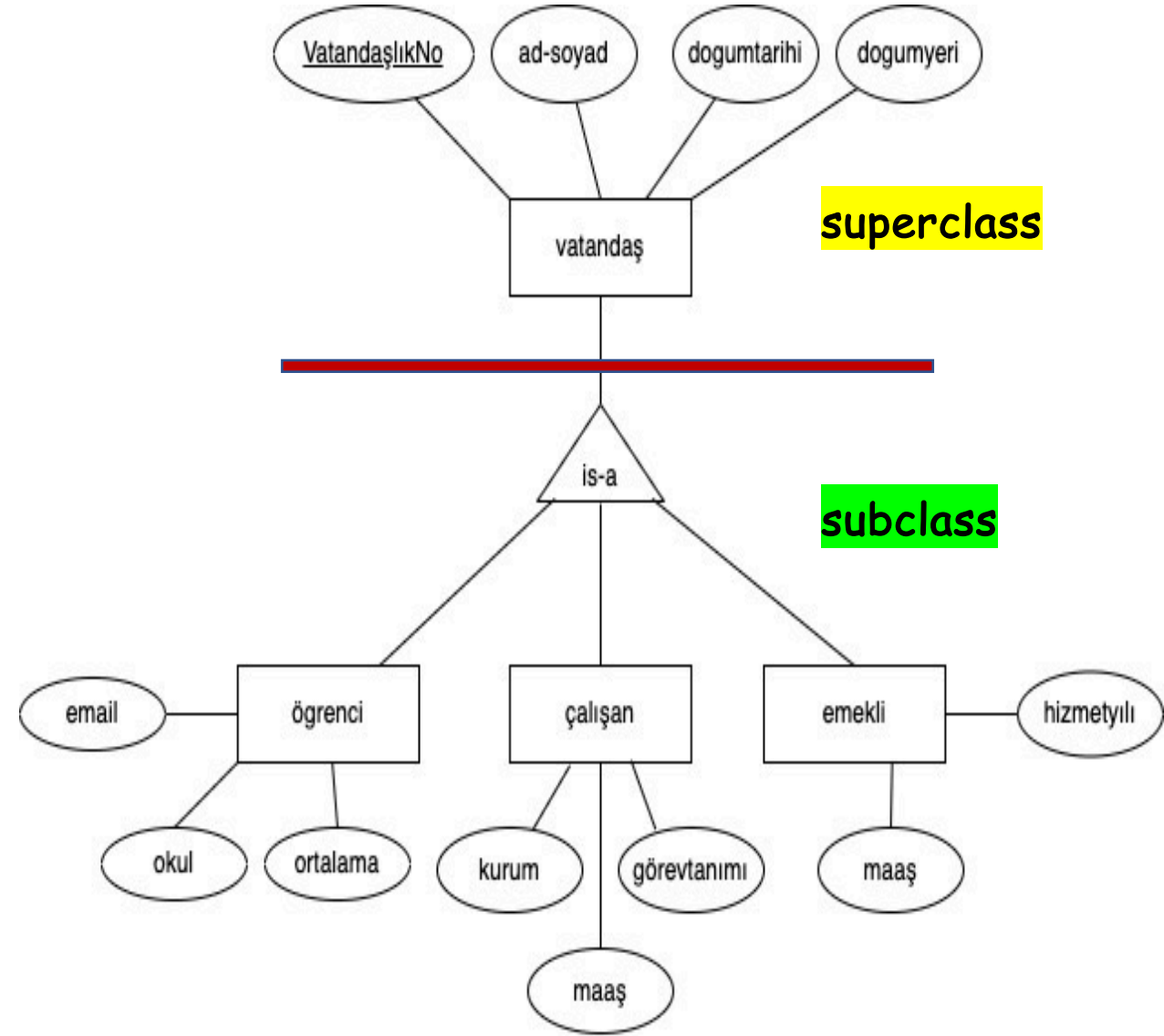
- Bir akademik personel birden fazla bölümde çalışabilir (ap5) .
- Bir bölümde birden fazla akademik personel çalışabilir. (34 nolu bölüm)

➤ Varlık-İlişki Modeli: Kalıtım (inheritance)

- Bir varlık setinin **alt sınıfları** (subclass) bulunabilir
- Alt sınıflar üst sınıfların özelliklerini devralmasına **kalıtım (inheritance)** denir ve is-a ile tanımlanır.



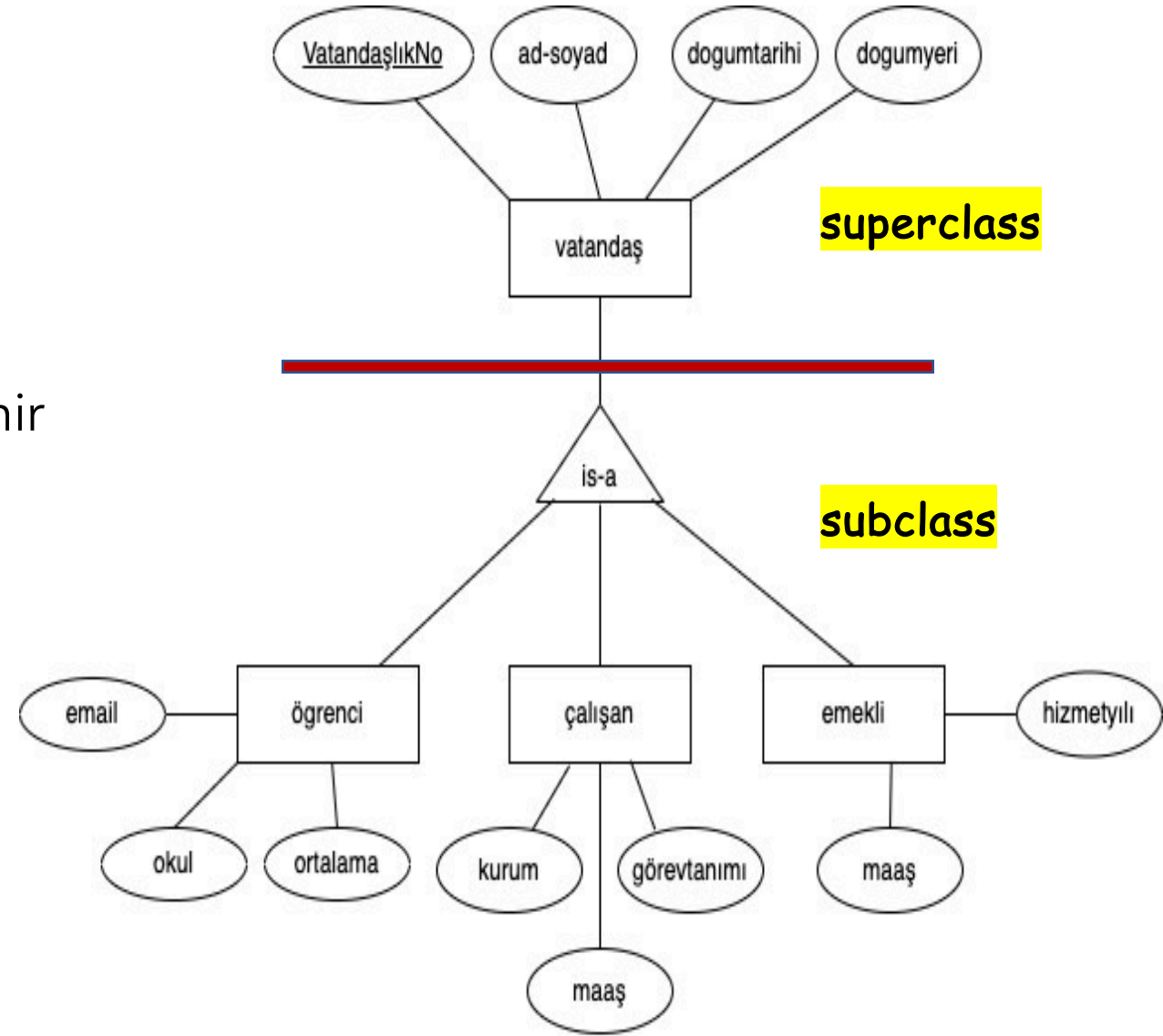
ISA: generalization or specialization



➤ Varlık-İlişki Modeli: Kalıtım (inheritance)

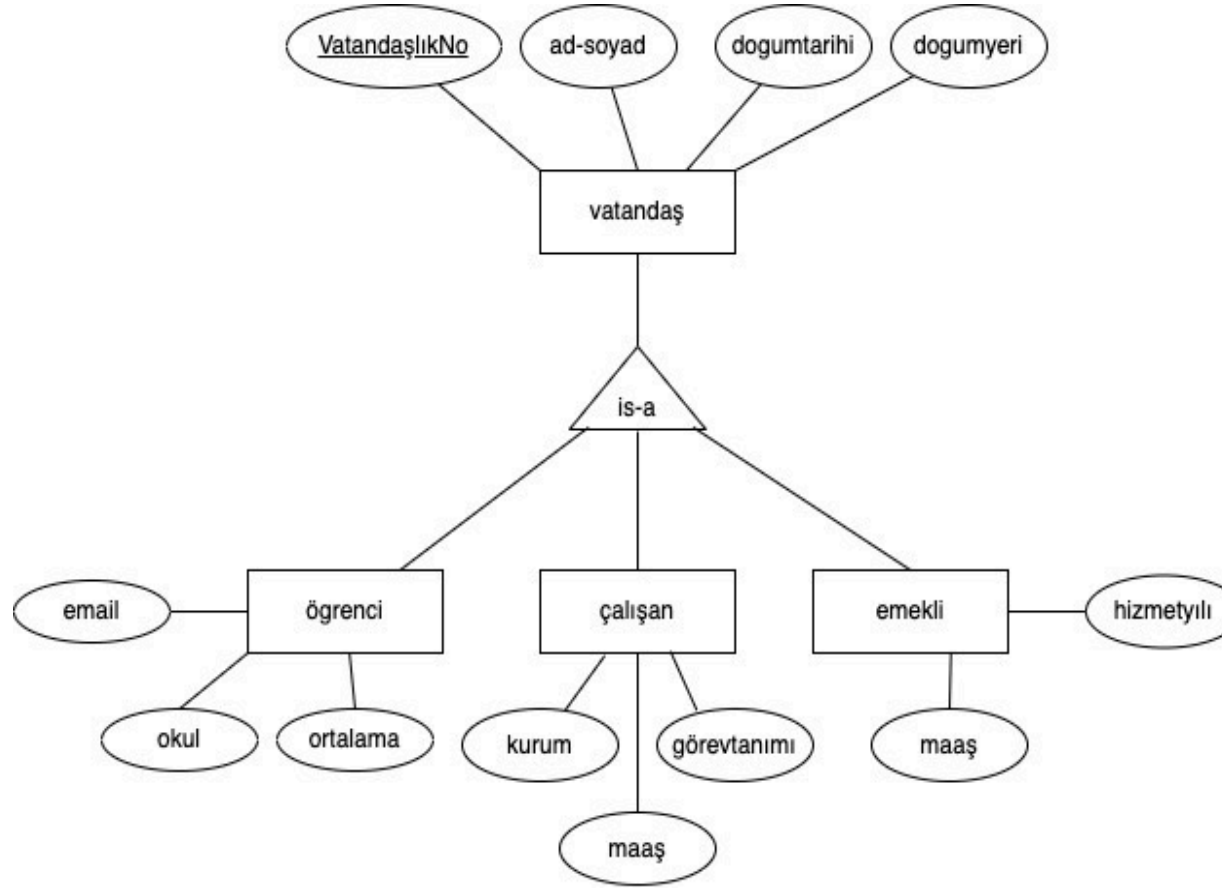
Hiyerarşik sınıf tanımlamalarında

1. üst sınıf (superclass) tanımlanır
2. üst sınıfı tanımlayan **nitelikler** belirlenir
3. alt sınıf (subclass) lar tanımlanır
4. alt sınıfa ait nitelikler belirlenir



➤ Varlık-İlişki Modeli: Özelleştirme (Specialization)

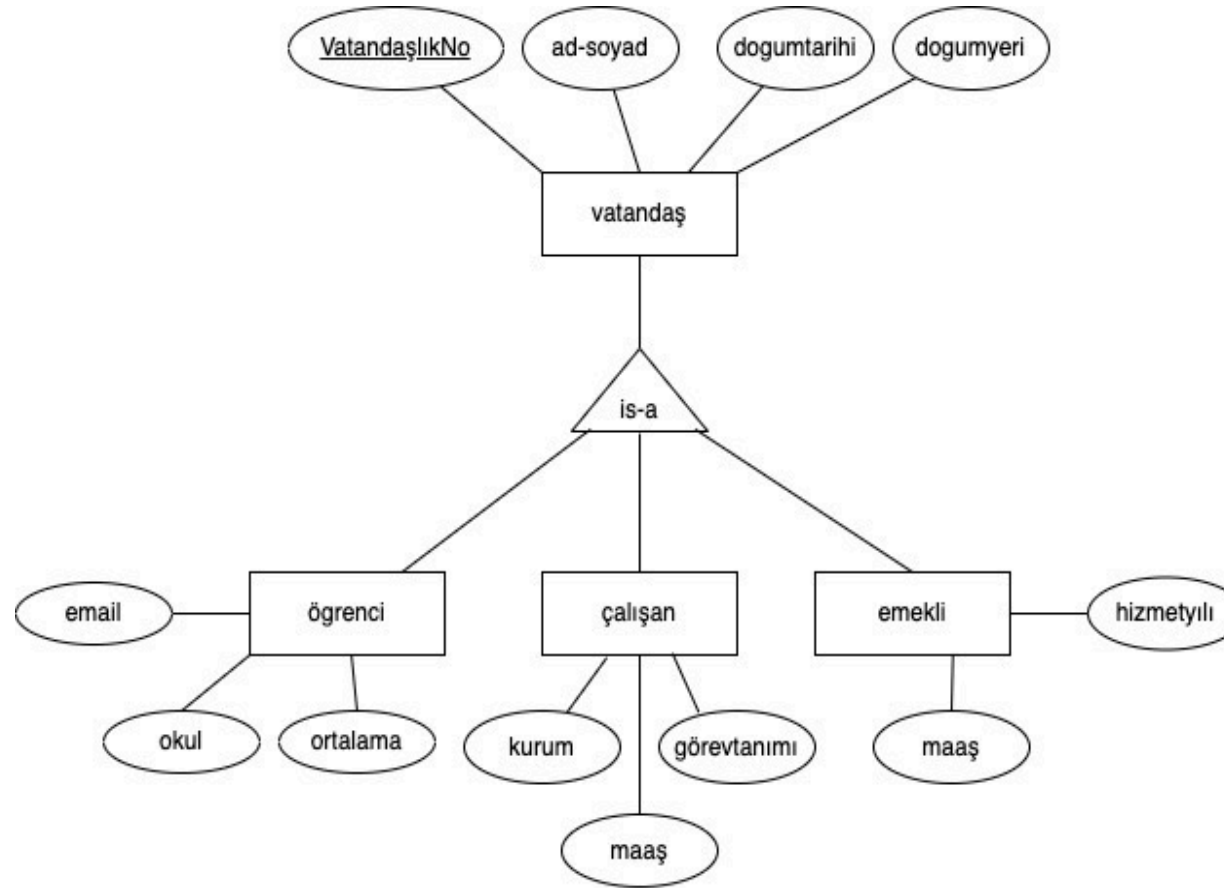
Özelleştirme
artar



Özelleştirme (specialization) üst sınıftan devralınan niteliklere ek olarak alt sınıfta bulunan varlıkların kendine özel yeni niteliklerin eklenmesine imkan sağlar.

➤ Varlık-İlişki Modeli: Genelleştirme (Generalization)

genelleştirme
artar

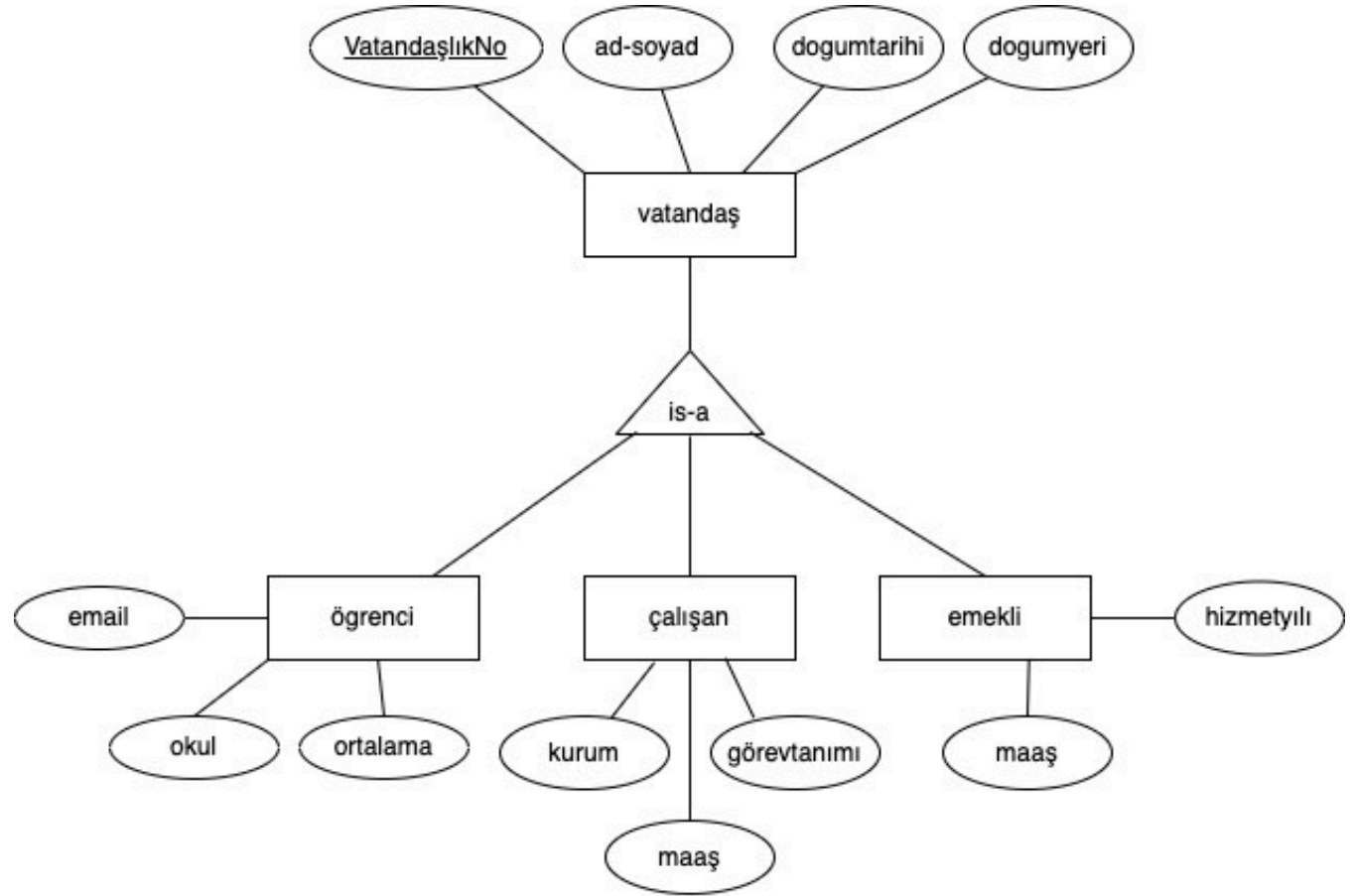


Alt sınıflardan üst sınıfta doğru çıkıldıkça ortak özellikler ve genelleştirme artar

➤ Varlık-İlişki Modeli: Kapsama (Covering)

Kapsama (covering) kısıtlaması

alt sınıftlarda bulunan varlıkların toplamının üst sınıfı vermesi prensibidir.

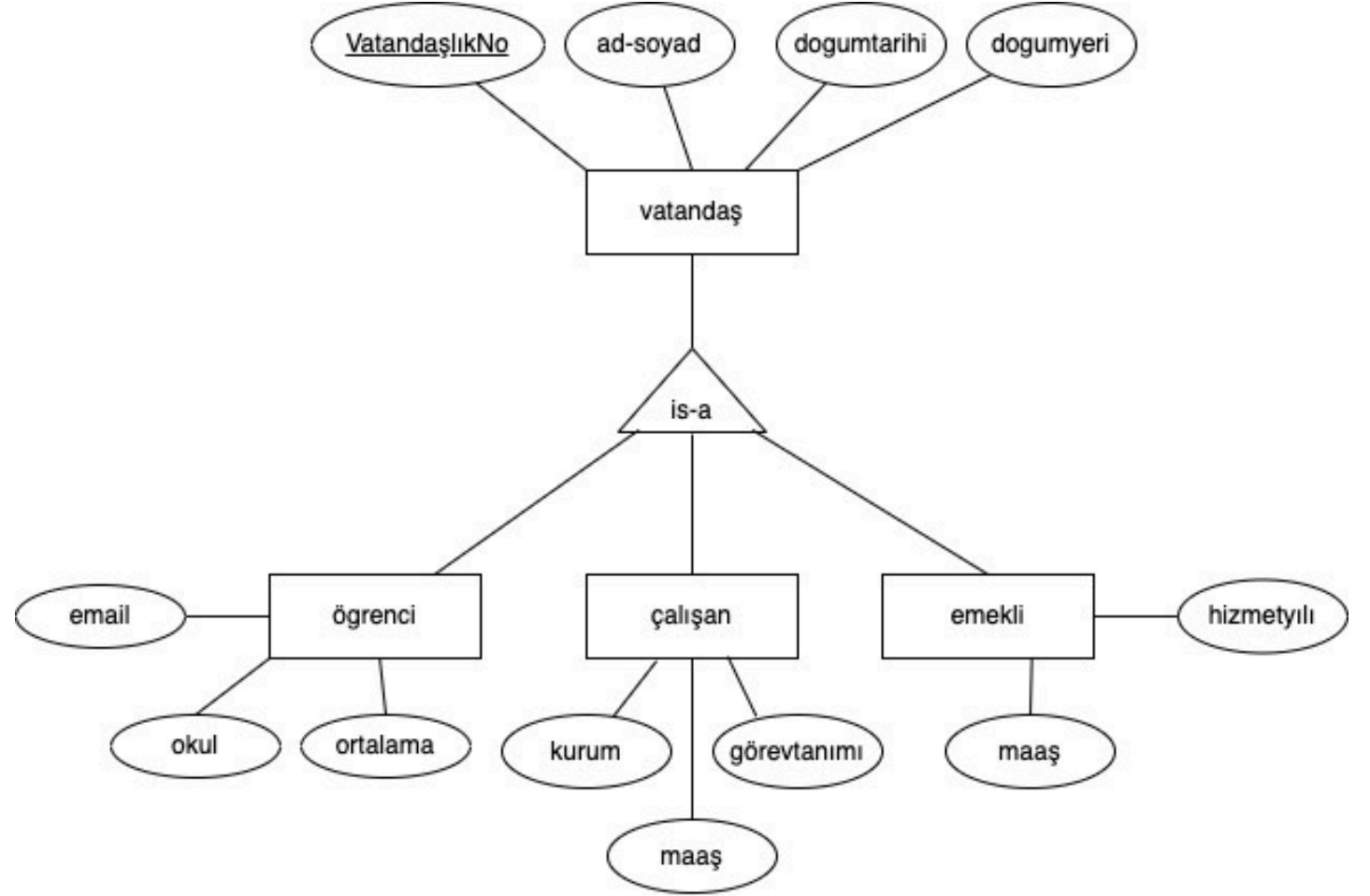


vatandaş sınıfı öğrenci, çalışan ve emekli alt sınıflarını **kapsar**

➤ Varlık-İlişki Modeli: Çakışma (Overleap)

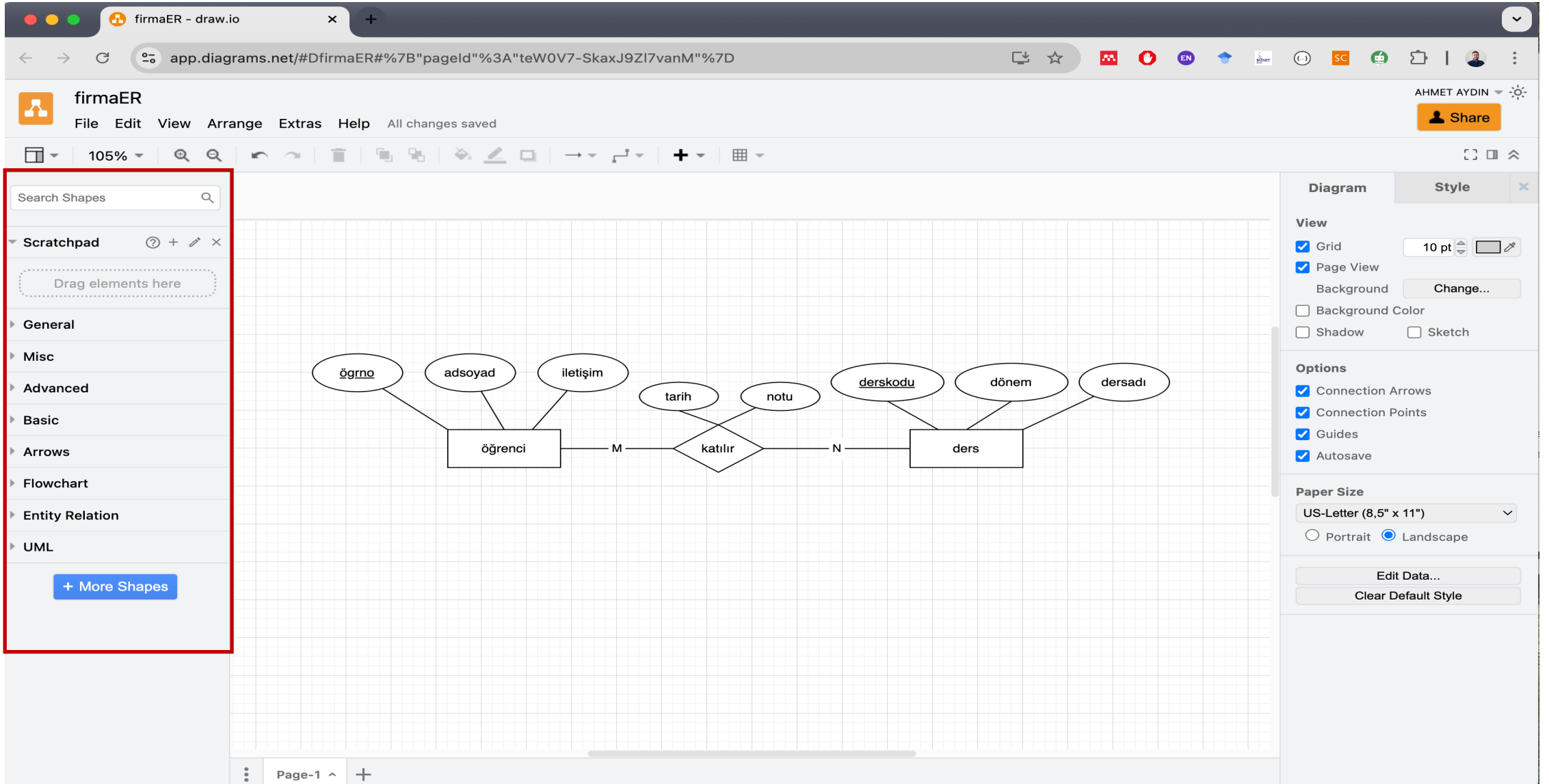
Çakışma (overlap)

kısıtlaması iki alt sınıfın aynı varlığı içermesini engeller.



Bir vatandaş hem çalışan hem de emekli olamaz

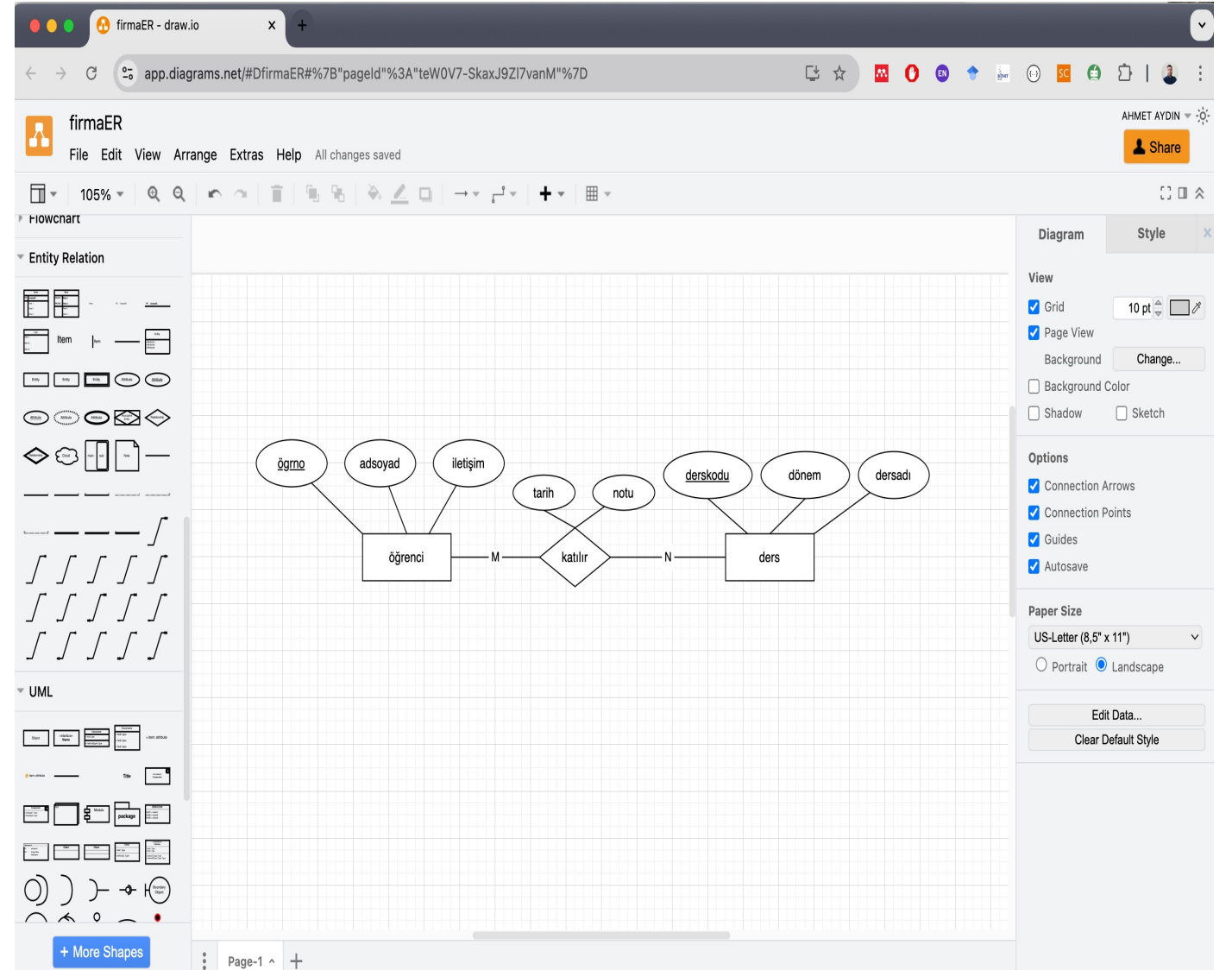
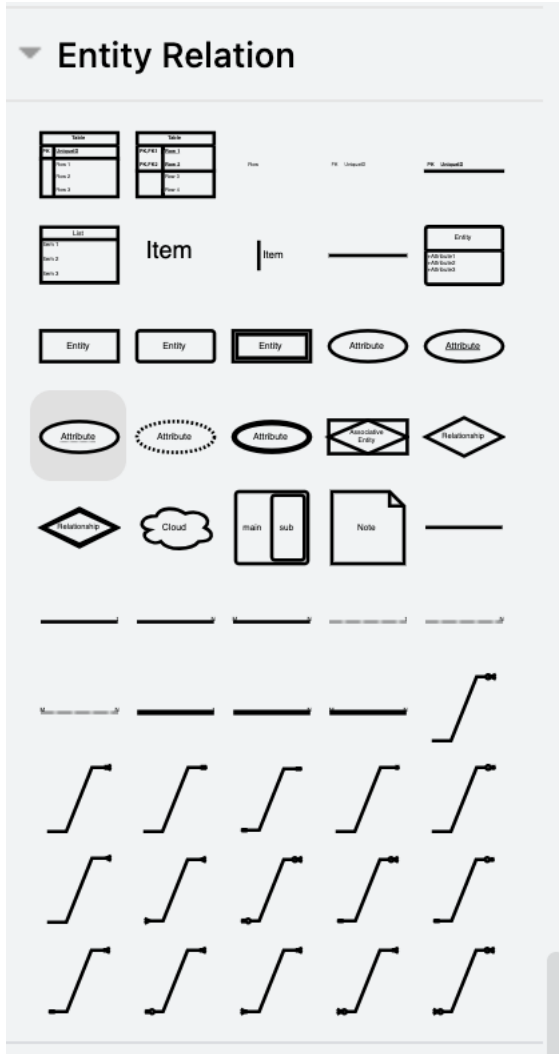
ER model Oluşturma Araçları : draw.io



<https://app.diagrams.net/>

© Ahmet Arif AYDIN, 2024

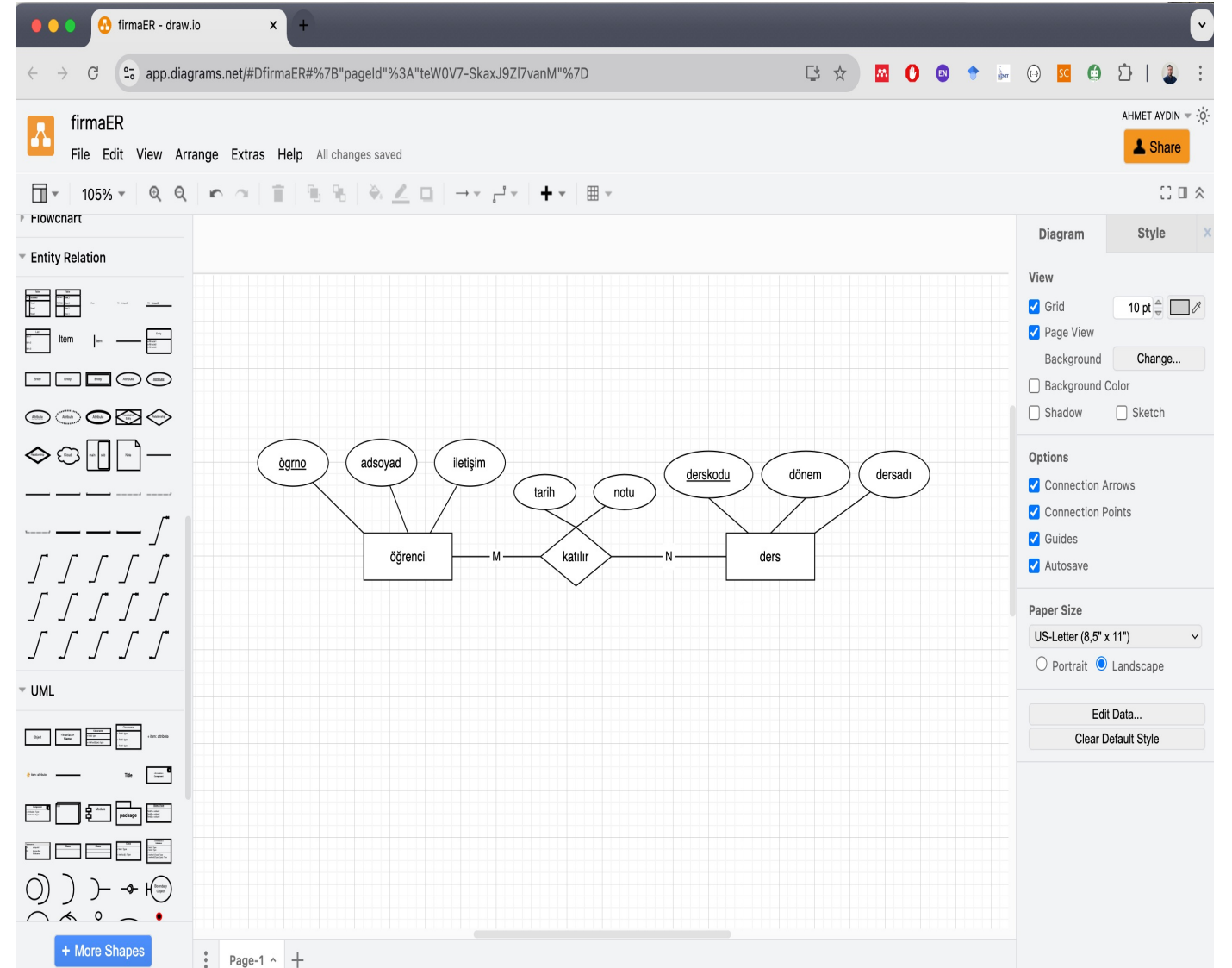
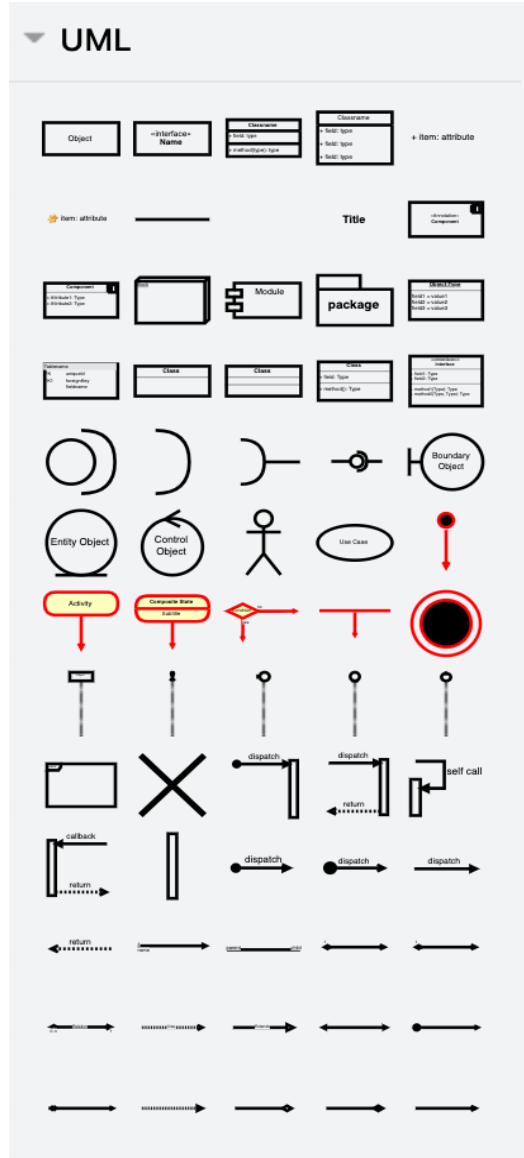
➤ ER model Oluşturma Araçları : draw.io



<https://app.diagrams.net/>

© Ahmet Arif AYDIN, 2024

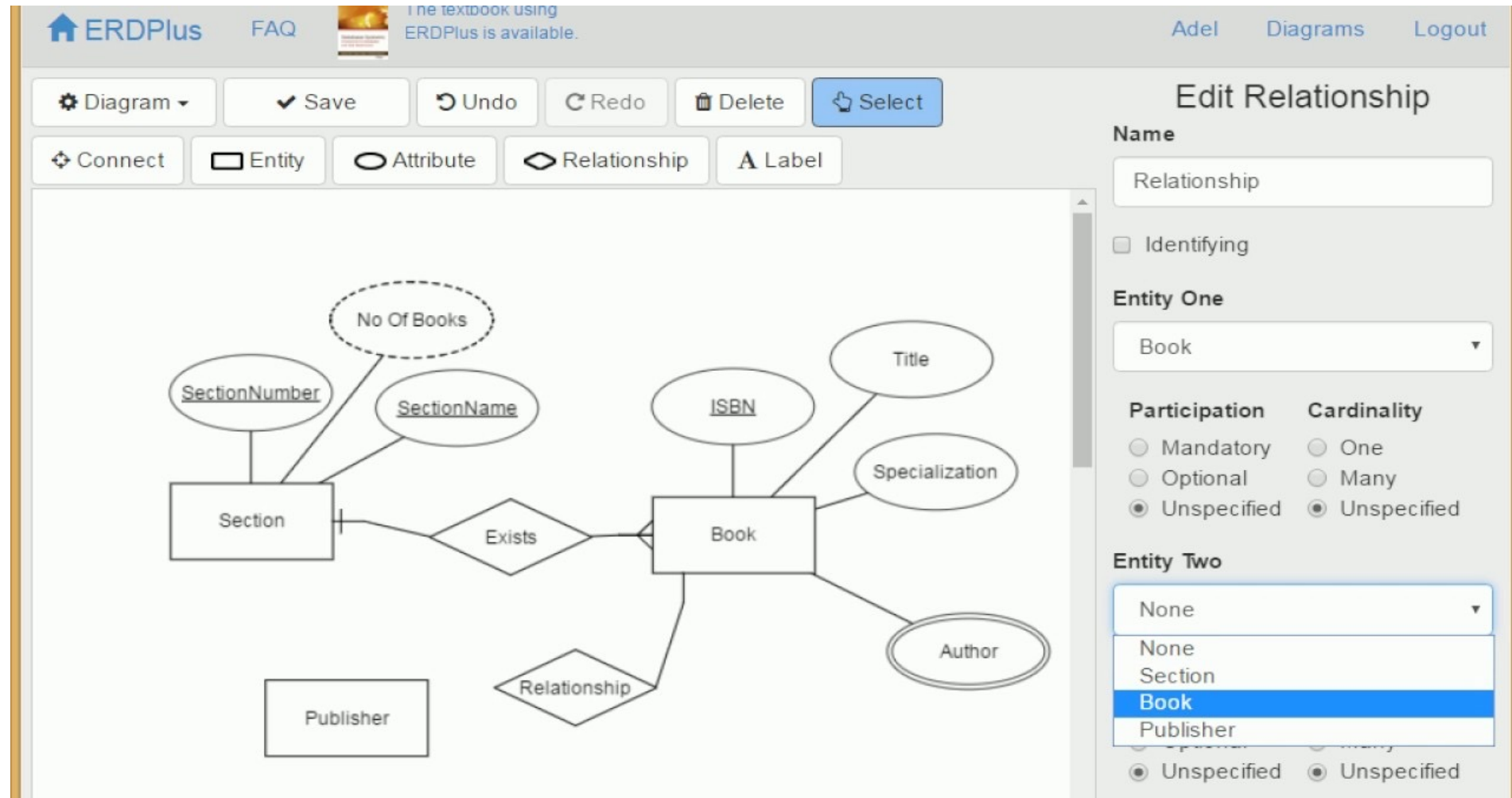
➤ ER model Oluşturma Araçları : draw.io



<https://app.diagrams.net/>

© Ahmet Arif AYDIN, 2024

➤ ER model Oluşturma Araçları : ERD



<https://erdplus.com/>

ER model Oluşturma Araçları : UMLet



Version 15.1

KeyInfo

File Import
File Export

Import
Export

Save

Double-click on an element to add it to the diagram (or use drag&drop)

<Import> uxf Files using the Menu or simply drag them into the diagram
<Export> diagrams to Standalone-UMLet-compatible uxf or png
<Save> diagrams to persistent browser storage

Only new elements work in standalone and web umlet

Please report bugs at <https://github.com/umlet/umlet/>

UML Common Elements

SimpleClass

«Stereotype»
Package::FatClass
{Some Properties}

-id: Long
-ClassAttribute: Long
#Operation(i: int): int
+AbstractOperation()

Responsibilities
-- Resp1
-- Resp2

AbstractClass

«Stereotype»
Package::FatClass
{Some Properties}

-id: Long
-ClassAttribute: Long
#Operation(i: int): int
+AbstractOperation()

Responsibilities
-- Resp1
-- Resp2

Interface

Operation1
Operation2

«Stereotype»
Package::FatClass
{Some Properties}

-id: Long
-ClassAttribute: Long
#Operation(i: int): int
+AbstractOperation()

Responsibilities
-- Resp1
-- Resp2

Use case 1

Use case 2

Use case 3

Collaboration

Actor

«instanceOf»

«include»

«extends»

object: Class

id: Long="36548"
[waiting for message]

«someStereotype»

«teaches to»

«a rose is a rose»

«This is a text element to place text anywhere.»

Qualification

1..5,6

Note..

EmptyPackage

Package 1

-Content 1
+Content 2

Properties

Space for diagram notes

ER model Oluşturma Araçları : UMLet

The screenshot displays the UMLetino web application interface. On the left, a sidebar contains the UMLet logo, version information (Version 15.1), and navigation links for KeyInfo, File Import, File Export, Import, Export, and Save. The main area features instructions: "Double-click on an element to add it to the diagram (or use drag&drop)", "<Import> uxf Files using the Menu or simply drag them into the diagram", "<Export> diagrams to Standalone-UMLet-compatible uxf or png", "<Save> diagrams to persistent browser storage", "Only new elements work in standalone and web umlet", and "Please report bugs at <https://github.com/umlet/umlet/>". A right-hand menu lists various UML elements, with "UML Sequence All in one" highlighted. Below the menu, a UML diagram is shown, including Use case 2, Use case 3, a Collaboration, an Actor, and Packages (EmptyPackage, Package 1). The bottom right corner includes a "Properties" section and a "Space for diagram notes".

UMLetino - Free Online UML x

umletino.com/umletino.html

UMLet

Version 15.1

KeyInfo

File Import

File Export

Import

Export

Save

Double-click on an element to add it to the diagram (or use drag&drop)

<Import> uxf Files using the Menu or simply drag them into the diagram

<Export> diagrams to Standalone-UMLet-compatible uxf or png

<Save> diagrams to persistent browser storage

Only new elements work in standalone and web umlet

Please report bugs at <https://github.com/umlet/umlet/>

- ✓ UML Common Elements
- Advanced Drawings
- Custom Drawings
- Generic Colors
- Generic Layers
- Generic Text and Alignment
- UML Activity
- UML Class
- UML Composite Structure
- UML Package
- UML Sequence
- UML Sequence All in one**
- UML State Machine
- UML Structure and Deployment
- UML Use Case
- Plots

Use case 2

Use case 3

Collaboration

Actor

EmptyPackage

Package 1

-Content 1

*Content 2

Properties

Space for diagram notes

➤ Bir Yazılım Firmasının İhtiyaçları ve ER Model Oluşturulması

- İlgili firmada çalışan her bir kişinin adı, vatandaşlık numarası (TCKN), adresi, maaşı, cinsiyeti ve doğum tarihi verilerinin saklanması gerekmektedir
- Firmada farklı bölümler bulunmaktadır ve her bir bölümün kendine özgün bir adı, özgün bir bölüm kodu, farklı lokasyonu bulunmaktadır ve çalışan sayısı verilerinin kaydedilmesi gerekmektedir.
- Her bir bölüm belli sayıda proje yürütmektedir. Projelerin her birinin özgün bir adı, özgün bir numarası ve projenin geliştirildiği sektör verilerine ihtiyaç vardır.
- Bir bölümde birden fazla çalışan bulunmaktadır.
- Firma çalışanları birden fazla projede görev alabilirler ve projede haftada kaç saat çalıştığının kaydedilmesi istenmektedir.
- Her bölümü yöneten bir çalışanı vardır. Bu çalışanın bölümü yönetmeye başladığı tarih ve görevi devrettiği tarihin de depolanması gerekmektedir.
- Bir çalışanın (bir başka çalışan olan) danışmanının (supervisor) kim olduğunun kaydedilmesi gerekmektedir.
- Bazı çalışanların çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vatandaşlık numarası (TCKN), adı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yakınlık derecesi verileri gerekmektedir.

Bir yazılım firmasının tanımladığı ihtiyaçlar doğrultusunda bir ER Model tasarımı yapınız.

Dinlediğiniz için Teşekkürler...

İyi çalışmalar ve başarılar dilerim ...
